0 : Mesures et incertitudes

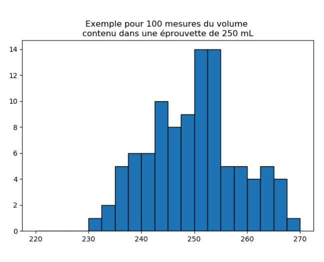
En TP, nous réalisons principalement des **mesures** de grandeurs physiques, il est donc important de s'interroger sur leur qualité, comme:

- quel degré de confiance puis accorder à mes mesures ?
- mes mesures sont-elles compatibles avec des valeurs de références ?

1 Variabilité de la mesure d'une grandeur physique.

Il est *impossible* de *déterminer* la valeur **exacte** d'une grandeur physique.

En effet, toute mesure est affectée d'une certaine imprécision. On parle **d'incertitude** de mesure.



Répartition de 100 mesures d'un de volumes avec un éprouvette de 250 mL

A. Incertitude type.

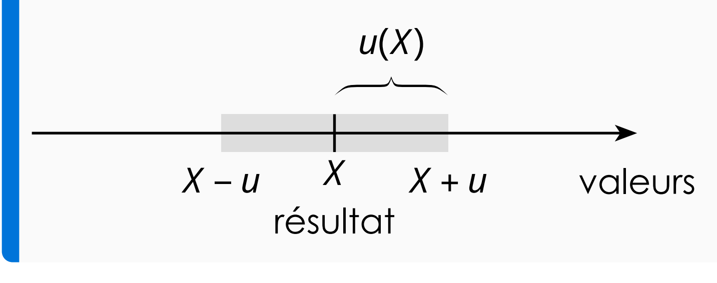
Cette année on considère que les « erreurs » de mesures interviennent de façon **aléatoire**. Les sources de ces « erreurs » sont :

- la qualité de **l'instrument** de mesure.
- le maniement par **l'expérimentateur**.
- les **conditions** d'expérimentation.

Définition **Incertitude type**

L'incertitude type (notée u pour *uncertainty*) sur une mesure X d'une grandeur physique est une estimation de «l'intervalle de valeurs» que l'on peut raisonnablement attribuer à la valeur mesurée.

On écrit la valeur d'une grandeur physique sous la forme $X \pm u(X)$[1]



B. Incertitude relative.

Définition **Incertitude relative**

Pour la mesure X associée à une incertitude type u(X), l'incertitude relative est

$$\frac{u(X)}{X}$$

L'incertitude relative indique la précision (en %) de la mesure.

C. Écriture le résultat d'une mesure.

Le résultat d'une mesure doit être écrit de façon **cohérente** avec son incertitude type.

Exemple :

Écrire $L = 14{,}597\,\text{cm}$ avec $u(L) = 0{,}2\,\text{cm}$ n'a pas de sens !

⇒ La longueur L a une incertitude type de 2 dixièmes de cm donc la valeur de L ne peut pas être connue ni au centièmes (chiffre 9), ni au millièmes (chiffre 7).

Dans ce cas, il faut écrire. $L = (14{,}6 \pm 0{,}2)\,\text{cm}$

1) L'incertitude type u est arrondie avec un seul chiffre significatif (généralement par excès)

2) La valeur mesurée doit être arrondie pour avoir le **même nombre de décimales** que l'incertitude type.

D. Comparer une mesure avec une valeur de référence.

En travaux pratique il arrive souvent que l'on souhaite vérifier si une mesure X est **compatible** avec une valeur de référence X_{ref}.

Pour cela on calcule un quotient appelé z-score :

$$\boxed{z = \frac{|X - X_{\text{ref}}|}{u(X)}}$$

On admet cette année que **si z < 2 la mesure est compatible avec la valeur de référence.**[2]

2 Évaluer une incertitude type.

Pour évaluer l'incertitude type il existe deux méthodes:

- la première (type A) est basé sur un **traitement statistique** d'une série de mesures
- la deuxième (type B) prend en compte les caractéristiques de **l'instrument** utilisé pour la mesure.

A. Évaluation de type A.

Si on dispose de N mesures notées X_i d'une grandeur (par exemple les résultats de plusieurs groupes de TP), alors :

- La meilleure estimation de la grandeur X est la **moyenne** de la série de mesure :

$$\bar{X} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i$$

- **L'incertitude type sur cette moyenne** est le rapport de l'écart-type par la racine du nombre de mesures

$$u(X) = \frac{s_x}{\sqrt{N}}$$

  où s_x est l'écart type expérimental

  En pratique, il faut savoir calculer l'écart type

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \bar{X})^2}{N-1}}$$

Cette expression n'est pas à mémoriser !

Mais il faut savoir la calculer à l'aide du mode statistique de sa calculette.

Avec calculatrice Ti 82/83

- Vider la liste L_1 : STAT puis 4 (ClrList) puis 2nd 1 et ENTER
- Entrer les valeurs : STAT puis 1 puis entrer toutes les valeurs dans L1
- Effectuer les calculs : STAT puis ▶ (CALC) puis 1 ENTER

Remarque : Sous python avec la bibliothèque numpy, l'écart type s_x s'obtient avec la fonction `np.std(x,ddof=1)` où x est la liste des valeurs.

B. Évaluation de type B.

Si on ne dispose que **d'une seule mesure**, il faut se baser sur la « qualité » de l'instrument utilisé.

On envisage deux cas :

- L'instrument est **gradué**.
  - Pour une lecture simple[3] :

$$u = \frac{1\ \text{graduation}}{\sqrt{12}}$$

  - Pour une double lecture[4] :

$$u = \frac{1\ \text{graduation}}{\sqrt{6}}$$

- Pour un instrument dont le constructeur donne une **tolérance** t (souvent exprimée en pourcentage de la valeur mesurée) :

$$u = \frac{t}{\sqrt{3}}$$

Exemple : Une fiole jaugée de 50 mL a une tolérance de 0,05 mL, l'incertitude type de mesure est $u = \frac{0{,}05}{\sqrt{3}} = 0{,}03\,\text{mL}$

3 Propagation des incertitudes.

Comment obtenir une incertitude sur une grandeur calculée ? (et non mesurée)

Exemple : On veut calculer la vitesse moyenne d'un véhicule pour lequel la distance parcourue est $d = (148{,}7 \pm 0{,}5)\,\text{km}$ et la durée $\Delta t = (1{,}83 \pm 0{,}02)\,\text{h}$.

Les incertitudes sur les deux grandeurs (d et Δt) se « propagent » dans le résultat de $v = \frac{d}{\Delta t}$, comment estimer u(v) ?

A. Formule de calcul.

On calcule l'incertitude à l'aide de formules adaptées à chaque situation. Ces formules sont données.

Par exemple, pour un produit : $Z = X \times Y$ (ou un quotient $Z = \frac{X}{Y}$) , on a

$$\frac{u(Z)}{Z} = \sqrt{\left(\frac{u(X)}{X}\right)^2 + \left(\frac{u(Y)}{Y}\right)^2}$$

B. Simulation numérique

Cette méthode est connue sous le nom de « Méthode de Monte Carlo ». On utilise un programme informatique qui va simuler un processus aléatoire permettant d'obtenir une évaluation statistique de l'incertitude.

Par exemple: Pour obtenir l'incertitude type sur v, on procède de la façon suivante:

1) Générer une valeur aléatoire de d (mais qui tient compte de son incertitude), de même pour Δt.
2) Calculer la vitesse $v = \frac{d}{\Delta t}$ avec les valeurs aléatoires précédentes.
3) Recommencer les étapes 1) et 2) un très grand nombre N de fois.
4) Calculer la moyenne et l'écart-type des N résultats

---

[1] Attention, il n'est pas sûr à 100% que la valeur recherchée soit vraiment dans l'intervalle ! On ne peut accorder qu'une confiance de 68% qu'il soit entre $X \pm u(X)$. Pour avoir une confiance de 95% il faut l'élargir à $X \pm 2u(X)$

[2] Ceci est lié à ce qui est expliqué dans le note n°1 !

[3] C'est ce que l'on fait lorsqu'on lit un thermomètre ordinaire avec une colonne.

[4] Par exemple lorsque l'on mesure une longueur à la règle, il faut faire attention aux 2 cotés !

0 : Mesures et incertitudes

Exercice 1: Mesures de longueur d'onde

Voici les résultats obtenus par 3 différents groupes d'élèves lors d'un TP sur la mesure d'une longueur d'onde ultrasonore. (TP de première)

a) $\lambda = 8{,}733\,\text{mm}$ avec $u(\lambda) = 0{,}2\,\text{mm}$
b) $\lambda = 0{,}9\,\text{cm}$ avec $u(\lambda) = 0{,}21\,\text{cm}$
c) $\lambda = 8{,}69\,\text{mm}$ avec $u(\lambda) = 0{,}02\,\text{mm}$

1) Calculer l'incertitude relative de chacune des 3 mesures. Laquelle est la plus précise ?
2) Écrire les 3 résultats sous la forme correcte $\lambda \pm u(\lambda)$
3) Les 3 résultats sont-ils compatibles avec la valeur de référence qui est $\lambda_{\text{ref}} = 8{,}63 \times 10^{-3}\,\text{m}$?

Exercice 2: Incertitude de type A

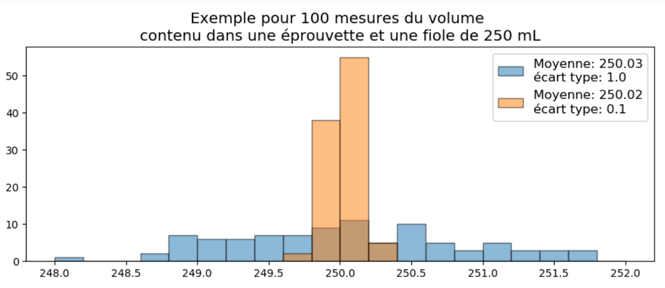
Voici quelque unes des valeurs mesurées pour la masse d'eau contenue dans une fiole jaugée de 100 mL.

m (g)	99,53	99,53	99,84	99,77	99,67	100,04	99,7	99,09	99,44	99,27	99,65	99,57

1) À l'aide du mode statistique de votre calculatrice, donner :
   - La valeur moyenne de la masse
   - L'écart type S_x
   - L'incertitude type $u(m)$ sur la moyenne
2) Écrire le résultat de la mesure sous la forme $m \pm u(m)$ adaptée.
3) Calculer l'incertitude relative de la mesure
4) Justifier que la valeur trouvée est cohérente avec la valeur de référence $m_{\text{ref}} = 99{,}70\,\text{g}$

Exercice 3: Volume d'un récipient

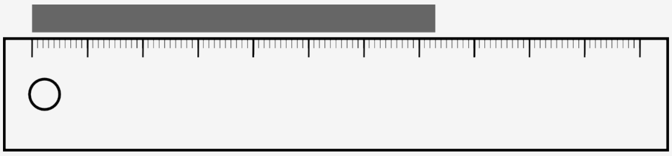
Exploiter les histogrammes suivants pour :



1) déterminer l'incertitude type sur le volume mesuré par les deux instruments.
2) en déduire l'incertitude relative de chaque instrument.

Exercice 4: Incertitude de type B

A. On effectue une mesure à la règle (dont les graduations les plus fines sont en millimètre)



1) Calculer l'incertitude type de la mesure de la longueur effectuée avec la règle. On admettra que l'on est dans le cas d'une **double lecture** en raison d'un repérage du positionnement des **2** extrémités de la règle.
2) Écrire le résultat de la mesure sous la forme $L \pm u(L)$
3) Calculer l'incertitude relative de cette mesure.

B. Un voltmètre numérique a une tolérance de 0,8 % (sur sa valeur lue) plus 2 digits.

NB : On appelle digit, le dernier chiffre affiché.

1) Calculer l'incertitude type sur la valeur suivante affichée par le voltmètre : 5.785 V
2) Écrire le résultat de la mesure sous la forme la plus adaptée.

Exercice 5: Propagation des incertitudes

La concentration en quantité de matière d'une solution dépend du titre massique et de la densité :

$$c = \frac{t \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$$

avec $\rho_{\text{eau}} = 997{,}0\,\text{g.L}^{-1}$

1) Calculer la valeur du titre en masse d'une solution, à partir des données suivantes :
   $M = 36{,}45\,\text{g.mol}^{-1}$
   $d = 1{,}08 \pm 0{,}01$
   $c = (4{,}85 \pm 0{,}02)\,\text{mol.L}^{-1}$
2) L'incertitude type sur le titre en masse se calcule par

$$\frac{u(t)}{t} = \sqrt{\left(\frac{u(d)}{d}\right)^2 + \left(\frac{u(c)}{c}\right)^2}$$

Calculer l'incertitude type puis écrire le résultat sous la forme adaptée.

Exercice 6: Titrage

On veut déterminer la concentration C_A d'un acide à l'aide d'un titrage par la soude. À l'équivalence, $C_A \times V_A = C_B \times V_E$ où V_A est le volume d'acide titré, V_E le volume versé à l'équivalence et C_B la concentration de la soude. On admet qu'une incertitude relative est négligeable devant une autre, si elle est au moins dix fois plus petite.

On donne la relation d'incertitude

$$\frac{u(C_A)}{C_A} = \sqrt{\left(\frac{u(V_A)}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u(C_B)}{C_B}\right)^2 + \left(\frac{u(V_E)}{V_E}\right)^2}$$

Données:

$V_A = (10{,}00 \pm 0{,}02)\,\text{mL}$

$C_B = (0{,}10 \pm 0{,}01)\,\text{mol/L}$

$V_E = (10{,}00 \pm 0{,}05)\,\text{mL}$

1) Montrer que les incertitudes sur les volumes sont négligeables par rapport à celle sur la concentration.
2) Calculer l'incertitude type sur C_A puis écrire le résultat sous la forme adaptée.

Exercice 7: Méthode de Monte – Carlo

On souhaite obtenir l'incertitude sur le titre en masse de l'exercice 5 sans utiliser la formule de calcul donnée. Pour cela on va utiliser un programme en python qui va titrer au sort des valeurs de d et c qui sont compatibles avec leurs incertitudes.

La fonction `tirage(x,y)` génère une valeur aléatoire «centrée» sur x avec une incertitude y

1) Aller sur Capytale et entrer le code de l'activité:

   526a-11404075

2) La densité est $d = 1{,}08 \pm 0{,}01$, à l'aide de la commande `tirage(1.08,0.01)`. Noter le résultat d'un tirage au sort.
3) De même tirer au hasard une valeur de c (compatible avec son incertitude) et la noter.
4) Calculer la valeur de t obtenue à partir des deux réponses précédentes et la comparer à la valeur $t = 0{,}164$.
5) Dans la suite du programme on réalise les opérations précédentes un grand nombre de fois. Lancer le code et commenter les résultats obtenus.
6) Modifier le code de façon à obtenir 1000 valeurs de t et observer l'histogramme, noter l'incertitude et conclure.
7) Y a-t-il un intérêt à générer davantage de valeurs ?

Exercice 8: Deux mesures différentes ?

Lors d'un TP de chimie on utilise un conductimètre qui possède 2 réglages possibles (voir ci-contre) appelés calibres:

- 2 mS
- 20 mS

Le calibre donne la valeur maximale que l'appareil peut mesurer.

La notice de l'appareil indique que la tolérance t est de 2% du calibre + la dernière décimale affichée (digit)

On rappelle que l'incertitude type est

$$u = \frac{t}{\sqrt{3}}$$

Un élève veut mesurer la conductance d'une solution. Pour cela il sélectionne:

- le calibre 2 mS et la valeur lue est 0.972
- le calibre 20 mS et la valeur lue est maintenant 1.05 alors que la solution n'a pas changé !

  L'élève se demande quelle valeur retenir et si ces deux valeurs sont compatibles.

1) Calculer l'incertitude type sur la $1^{\text{ère}}$ valeur lue puis écrire le résultat en accord avec son incertitude.

2) Faire de même avec la deuxième valeur.

3) Quelle valeur est la plus précise ?

4) On va admettre que 2 mesures sont compatibles si leurs intervalles de mesures à deux écart-type se recoupent. Les deux mesures sont-elles compatibles ?